Квадраттык теңдемелер

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: абстракттуу

Жеңил ★☆☆

Адегенде түрүн тааны: b = 0? c = 0?

1. Чеч: $x^2 = 36$

Колдонуу Жообу: .....

2. Чеч: $x^2 - 7x = 0$

Колдонуу Жообу: .....

3. Чеч: $(x - 2)(x + 5) = 0$

Түшүнүү Жообу: .....

4. a, b, c коэффициенттерин жаз: $3x^2 - x + 8 = 0$

Эстөө Жообу: .....

5. Чеч: $2x^2 - 50 = 0$

Колдонуу Жообу: .....

6. Көбөйтүүчүлөргө ажыратып чеч: $x^2 + 7x + 10 = 0$

Колдонуу Жообу: .....

Орто ★★☆

Ыкманы танда: ажыратуу, квадрат, формула.

1. D тап жана тамырлардын санын айт: $x^2 - 6x + 9 = 0$

Колдонуу Жообу: .....

2. Формула менен чеч: $2x^2 + 3x - 2 = 0$

Колдонуу Жообу: .....

3. Толук квадратты бөлүп чеч: $x^2 - 8x = 9$

Колдонуу Жообу: .....

4. Виеттин теоремасы менен тап: $x^2 - 9x + 20 = 0$

Колдонуу Жообу: .....

5. Тамыры барбы? $x^2 + 2x + 5 = 0$. Себебин жаз.

Талдоо Жообу: .....

6. Жүйөк: туурасы x м, узундугу x + 2 м, аянты 48 м². Теңдеме түз жана чеч.

Колдонуу Жообу: .....

Оор ★★★

Ар бир тамырды коюп текшер.

1. Чеч: $(x - 3)(x + 1) = 5$

Талдоо Жообу: .....

2. Чеч: $3x^2 - 5x - 2 = 0$

Колдонуу Жообу: .....

3. $x^2 + px - 12 = 0$ теңдемесинин бир тамыры 3. Экинчи тамырды жана рны тап.

Талдоо Жообу: .....

4. Айбек: «$x^2 = 3x \to x = 3$». Айгерим: «$x = 0$ же $x = 3$». Ким туура? Эмне үчүн?

Баалоо Жообу: .....

5. Тамырлары 2 жана −7 болгон келтирилген квадраттык теңдеме түз.

Түзүү Жообу: .....

6. Далилде: $x^2 + bx + c = 0$ теңдемесинде $c < 0$ болсо, дайыма эки тамыр бар.

Баалоо Жообу: .....

Тилке модели: чий, анан эсепте

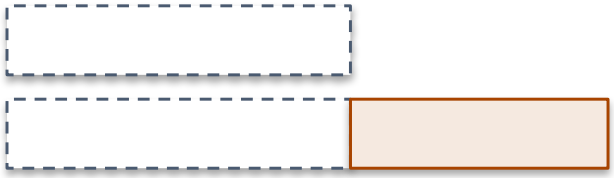
Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

Окуя: Сузактагы жылыткана

1 1. Аянт → теңдеме

Колдонуу

Помидор үчүн жүйөктүн узундугу туурасынан 3 м узун, аянты 28 м². Жүйөктүн туурасы канча?

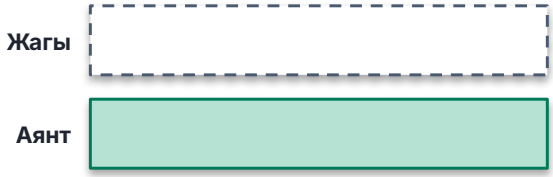


Жообу: .....

2 1. Квадрат жүйөк

Түшүнүү

Бадыраң үчүн квадрат жүйөктүн аянты 49 м². Тегерегине канча метр тосмо керек?



Жообу: .....

3 2. Эки сан

Колдонуу

Элнура эки оң сан ойлоду: экинчиси биринчисинен 5ке чоң, көбөйтүндүсү 84. Кайсы сандар?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 2. Жол

Колдонуу

6 м × 4 м жүйөктүн тегерегине бирдей кеңдикте жол салынды. Баары 48 м². Жолдун кеңдиги канча?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 3. Пленка

Талдоо

Пленканын тик бурчтук бөлүгүнүн периметри 30 м, аянты 56 м². Анын жактары канча?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 3. Көчөттөр

Талдоо

Тимур 96 көчөттү катарларга отургузду: катардагы көчөт катарлардын санынан 4кө көп. Канча катар?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

Иш барак — жооптор

8-класс › Квадраттык теңдемелер

Мугалим үчүн: туура жооптор. Оор №5: тамырлары 2 жана −7 болгон ар кандай k(x² + 5x − 14) = 0 туура.

ЖООПТОР

Жеңил ★☆☆

Адегенде түрүн тааны: b = 0? c = 0?

1. Чеч: x² = 36

Колдонуу Жообу: **x = ±6**

2. Чеч: x² − 7x = 0

Колдонуу Жообу: **x = 0; 7**

3. Чеч: (x − 2)(x + 5) = 0

Түшүнүү Жообу: **x = −5; 2**

4. a, b, c коэффициенттерин жаз: 3x² − x + 8 = 0

Эстөө Жообу: **a = 3, b = −1, c = 8**

5. Чеч: 2x² − 50 = 0

Колдонуу Жообу: **x = ±5**

6. Көбөйтүүчүлөргө ажыратып чеч: x² + 7x + 10 = 0

Колдонуу Жообу: **x = −5; −2**

Орто ★★☆

Ыкманы танда: ажыратуу, квадрат, формула.

1. D тап жана тамырлардын санын айт: x² − 6x + 9 = 0

Колдонуу Жообу: **D = 0: бир тамыр**

2. Формула менен чеч: 2x² + 3x − 2 = 0

Колдонуу Жообу: **x = −2; 1/2**

3. Толук квадратты бөлүп чеч: x² − 8x = 9

Колдонуу Жообу: **x = −1; 9**

4. Виеттин теоремасы менен тап: x² − 9x + 20 = 0

Колдонуу Жообу: **x = 4; 5**

5. Тамыры барбы? x² + 2x + 5 = 0. Себебин жаз.

Талдоо Жообу: **Жок: D = −16 < 0**

6. Жүйөк: туурасы x м, узундугу x + 2 м, аянты 48 м². Теңдеме түз жана чеч.

Колдонуу Жообу: **x(x + 2) = 48; x = 6 м**

Оор ★★★

Ар бир тамырды коюп текшер.

1. Чеч: (x − 3)(x + 1) = 5

Талдоо Жообу: **x = −2; 4**

2. Чеч: 3x² − 5x − 2 = 0

Колдонуу Жообу: **x = −1/3; 2**

3. x² + px − 12 = 0 теңдемесинин бир тамыры 3. Экинчи тамырды жана рны тап.

Талдоо Жообу: **$x_2 = -4$; p = 1**

4. Айбек: «x² = 3x → x = 3». Айгерим: «x = 0 же x = 3». Ким туура? Эмне үчүн?

Баалоо Жообу: **Айгерим: хке бөлүүгө болбойт**

5. Тамырлары 2 жана −7 болгон келтирилген квадраттык теңдеме түз.

Түзүү Жообу: **x² + 5x − 14 = 0**

6. Далилде: x² + bx + c = 0 теңдемесинде c < 0 болсо, дайыма эки тамыр бар.

Баалоо Жообу: **D = b² − 4c > 0**

Тилке модели — жооптор

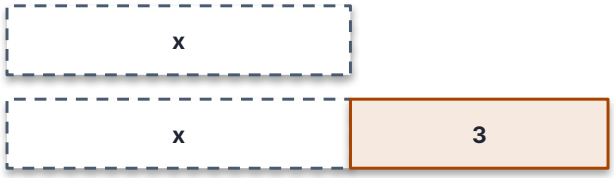
Мугалим үчүн: тилкелердин узундугу ар кандай болушу мүмкүн; бөлүктөр жана бүтүн туура белгиленсе, туура.

ЖООПТОР

1 · 1. Аянт → теңдеме

Колдонуу

Помидор үчүн жүйөктүн узундугу туурасынан 3 м узун, аянты 28 м². Жүйөктүн туурасы канча?

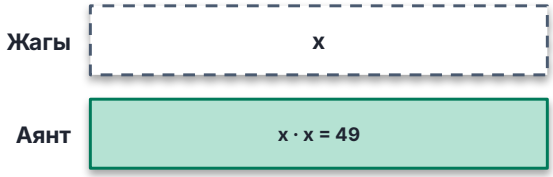


Жообу: **x(x + 3) = 28; туурасы 4 м**

2 · 1. Квадрат жүйөк

Түшүнүү

Бадыраң үчүн квадрат жүйөктүн аянты 49 м². Тегерегине канча метр тосмо керек?

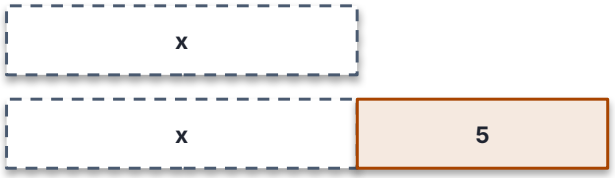


Жообу: **$x^2 = 49$; x = 7; P = 28 м**

3 · 2. Эки сан

Колдонуу

Элнура эки оң сан ойлоду: экинчиси биринчисинен 5ке чоң, көбөйтүндүсү 84. Кайсы сандар?

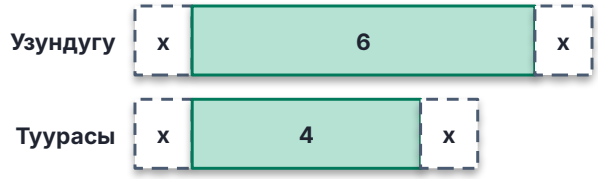


Жообу: **x(x + 5) = 84; 7 жана 12**

4 · 2. Жол

Колдонуу

6 м × 4 м жүйөктүн тегерегине бирдей кеңдикте жол салынды. Баары 48 м². Жолдун кеңдиги канча?



Жообу: **(6 + 2x)(4 + 2x) = 48; x = 1 м**

5 · 3. Пленка

Талдоо

Пленканын тик бурчтук бөлүгүнүн периметри 30 м, аянты 56 м². Анын жактары канча?

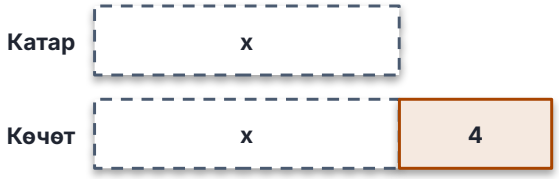


Жообу: **x(15 − x) = 56; 7 м жана 8 м**

6 · 3. Көчөттөр

Талдоо

Тимур 96 көчөттү катарларга отургузду: катардагы көчөт катарлардын санынан 4кө көп. Канча катар?



Жообу: **x(x + 4) = 96; 8 катар**